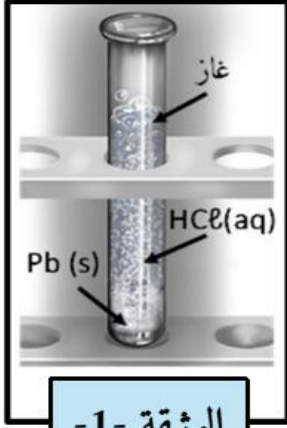


الامتحان التجريبي لشهادة التعليم المتوسط في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

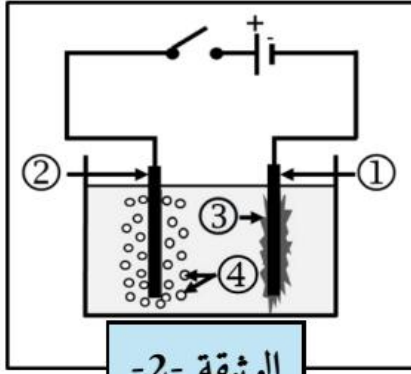
التمرين الأول: (06 نقاط)



الوثيقة -1-

I. بغرض الحصول على محلول شارديّ لكور الرصاص، تمّ سكب كمية كافية من حمض كلور الماء $HCl(aq)$ على قطعة من معدن الرصاص Pb ، فانطلق غاز وتشكل المحلول (الوثيقة -1-).

- (1) سمّ الغاز المنطلق و بين كيف يتمّ الكشف عنه.
- (2) أكل معادلة التفاعل الكيميائيّ الحادث، ثمّ استنتج اسم المحلول الناتج.

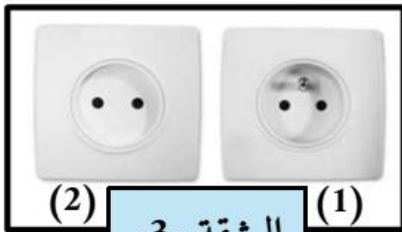


الوثيقة -2-

II. نقوم بترشيح المحلول المائيّ الناتج، ثم نضعه في وعاء تحليل كهربائيّ مسرياه من الغرافيت ونغلق القاطعة (الوثيقة -2-).

- (1) أعد الرسم، ثمّ أكل البيانات المرفقة.
- (2) صِف ما يحدث بجوار المسريين.
- (3) اكتب معادلة التفاعل الحادثة عند كلّ مسرى.

التمرين الثاني: (06 نقاط)



الوثيقة -3-

I. طلب منك والدك الذهاب إلى محلّ بيع الخردوات لشراء مأخذ كهربائيّ جديد، عند دخولك للمحلّ لفت انتباهك وجود نوعين من المأخذ (الوثيقة -3-).

- (1) اختر المأخذ المناسب للثلاجة، مبرراً إجابتك.

II. بعد تركيبه، قام الأب بقياس التوتّر الكهربائيّ بين طرفي المأخذ (1)، فتحصل على القيمة المبينة في الوثيقة -4-.



الوثيقة -4-

- (1) أعط طريقة للتمييز بين أقطاب هذا المأخذ، محددا رمز كلّ منها.
- (2) سمّ القيمة المسجلة على الفولط متر واكتب رمزها.
- (3) استنتج قيمة التوتّر الأعظمي U_{max} .

الجزء الثاني (8 نقاط)

الوضعية الادماجية

بينما كان والد أحمد يرفع حمولة S كتلتها $m=40\text{kg}$ بواسطة محرك كهربائي لاستكمال اشغال البناء في منزله تعرض لصدمة كهربائية عند لمسه للهيكل المعدني للمحرك. أوقف عمل المحرك من أجل البحث عن سبب المشكلة وحلها فبقيت الحمولة معلقة في الهواء ومتوازنة. على ضوء ما درست أجب عما يلي :

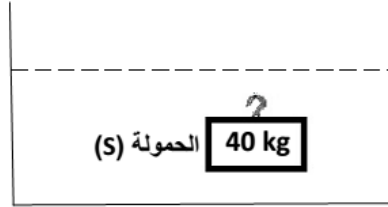
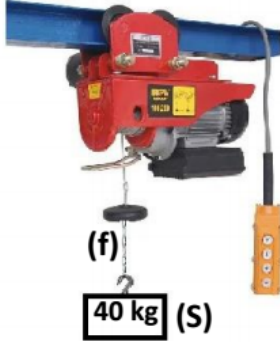
1- حدد سبب شعور والد أحمد بالصدمة الكهربائية عند لمسه للهيكل المعدني.

2- أرسم مخططا نظاميا لدارة تشغيل المحرك محترما شروط السلامة و الامن.

3- أحسب ثقل الحمولة حيث $g=10\text{N/Kg}$. واذكر شرطا توازنها.

* فجأة انقطع الحبل فسقطت الحمولة في حوض كان أحمد قد ملأه بالماء بطلب من والده ليستعمله البناء في الغد. فتعجب من بقائها عالقة (في حالة توازن) .

4- فسر بقاء الحمولة عالقة في الماء ثم استنتج شدة القوة التي يؤثر بها الماء على الحمولة.



بالتوفيق